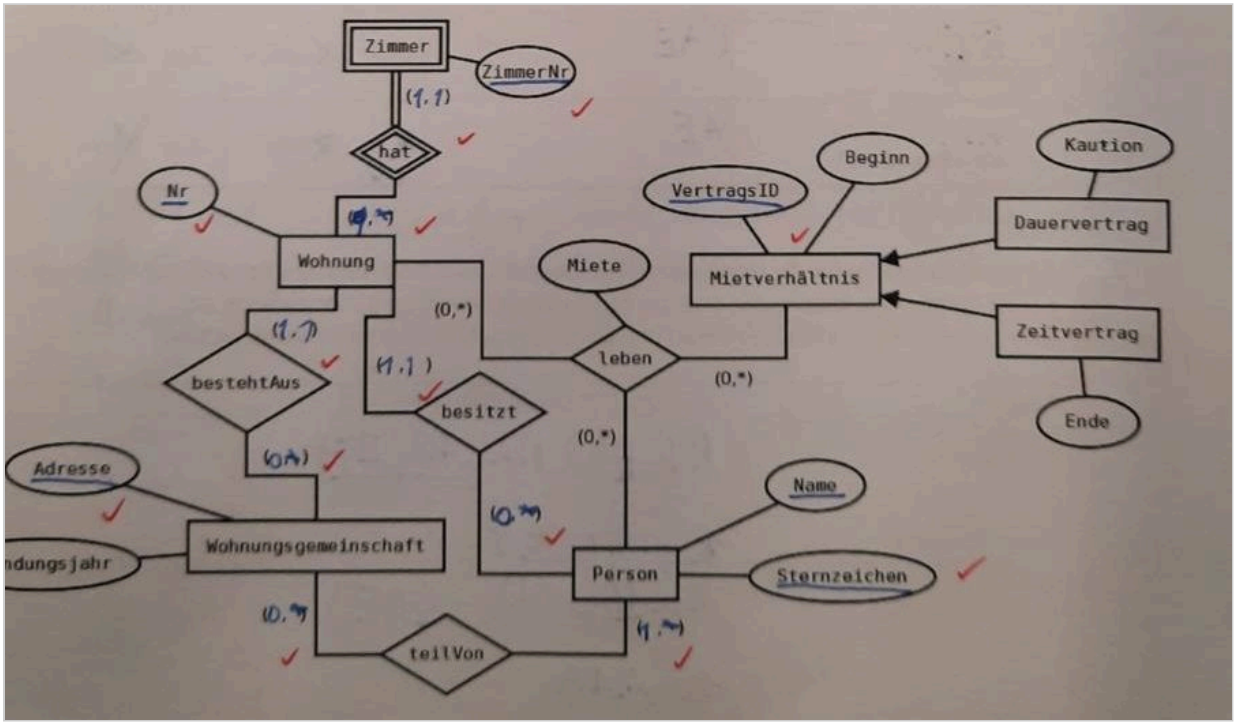
1.Test INSY – 4AHITN – (A) 24.10.2024 MUSTERLÖSUNG

Rot = richtige Antwort. Darunter jeweils kurz, was man dafür können muss. Originalfotos am Ende.

1.) (26%) EER-Diagramm ergänzen: fehlende min-max-Angaben und Schlüsselattribute
Personen eindeutig durch Name + Sternzeichen; besitzen keine, eine oder mehrere Wohnungen. Wohnung eindeutig durch Nummer, besteht aus mind. einem Zimmer; Zimmer eindeutig durch Wohnungsnummer + Zimmer-Nr.; jede Wohnung gehört genau einer Person. Mietverhältnis eindeutig durch VertragsID (+ Beginn); Dauervertrag (Kaution) und Zeitvertrag (Ende) sind Formen davon. „leben“: welche Personen in welchen Wohnungen zu welchen Mietverhältnissen leben (+ Miete). WG besteht aus keiner oder mehreren Wohnungen, jede Wohnung zu genau einer WG; WG hat eindeutige Adresse und Gründungsjahr; jede Person gehört zu mind. einer WG, beliebig vielen.

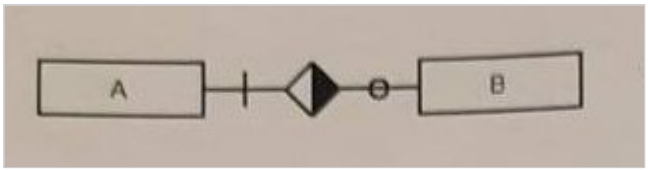


Beziehung	Seite	(min,max)	Beziehung	Seite	(min,max)
hat (identifizierend)	Zimmer	(1,1)	bestehtAus	Wohnung	(1,1)
	Wohnung	(1,*)		WG	(0,*)
besitzt	Wohnung	(1,1)	teilVon	Person	(1,*)
	Person	(0,*)		WG	(0,*)

Schlüssel unterstreichen: Nr (Wohnung) · ZimmerNr (Teilschlüssel) · VertragsID · Name + Sternzeichen · Adresse (WG)

Können: (min,max) steht beim eigenen Entity: „Wie oft nimmt ein X teil?“ · „zumindest einem“ ⇒ min 1 · „keine oder mehrere“ ⇒ (0,*) · „Kombination aus Nummer der Wohnung und eigener Nr.“ ⇒ Weak Entity.

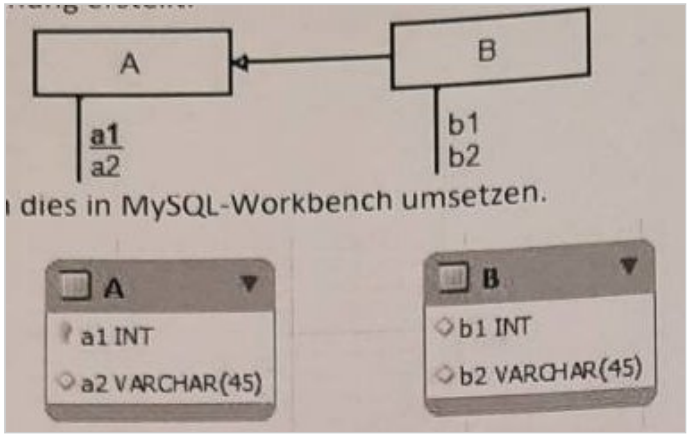
2.) (6%) Linke Beziehung rechts in (min,max)-Notation darstellen




```
A (0,*) —◇— (1,1) B
```

Können: Teorey-Symbole beschreiben das Gegenüber: „|“ bei A ⇒ min(B)=1, „o“ bei B ⇒ min(A)=0, gefüllte Hälfte zu B ⇒ max(A)=*, leere Hälfte zu A ⇒ max(B)=1.

3.) (4%) IST-Beziehung (B ist ein A) in MySQL-Workbench: welcher Beziehungstyp?



☐ 1:1 Non-Identifying ☐ 1:n Non-Identifying ☐ n:m Identifying ☒ **1:1 Identifying** ☐ 1:n Identifying

Können: Subtyp übernimmt den PK des Supertyps als PK *und* FK ⇒ identifying, jedes B genau ein A ⇒ 1:1.

4.) (8%) Sämtliche Schlüssel angeben und Normalform ankreuzen

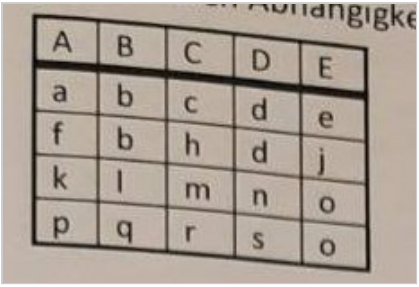
Angaben	Schlüssel	2NF	3NF
R = ABCDEF F = { AE→BCF }	ADE	☐ ja ☒ **nein**	☐ ja ☒ **nein**
R = ABCDEF F = { ACE→BFD, AE→C }	AE	☒ **ja** ☐ nein	☒ **ja** ☐ nein

Rechnung: (1) A, D, E nie rechts ⇒ $ADE^+ = R$; $AE \subsetneq ADE$ ⇒ partiell. (2) $AE^+ = AEC$ ⇒ $ACE^+ = ABCDEF$ ⇒ Schlüssel AE. ACE enthält AE ⇒ **Superschlüssel** ⇒ keine transitive Abhängigkeit ⇒ 3NF ja (Falle!).

5.) (16%) Zerlegung in 3. Normalform, Schlüssel unterstreichen

Angaben	Zerlegung
R = ABCDEF F = { B→D }	Schlüssel ABCEF R1(B, D) R2(A, B, C, E, F)
R = ABCDE F = { AB→C, C→DE }	Schlüssel AB R1(A, B, C) R2(C, D, E)

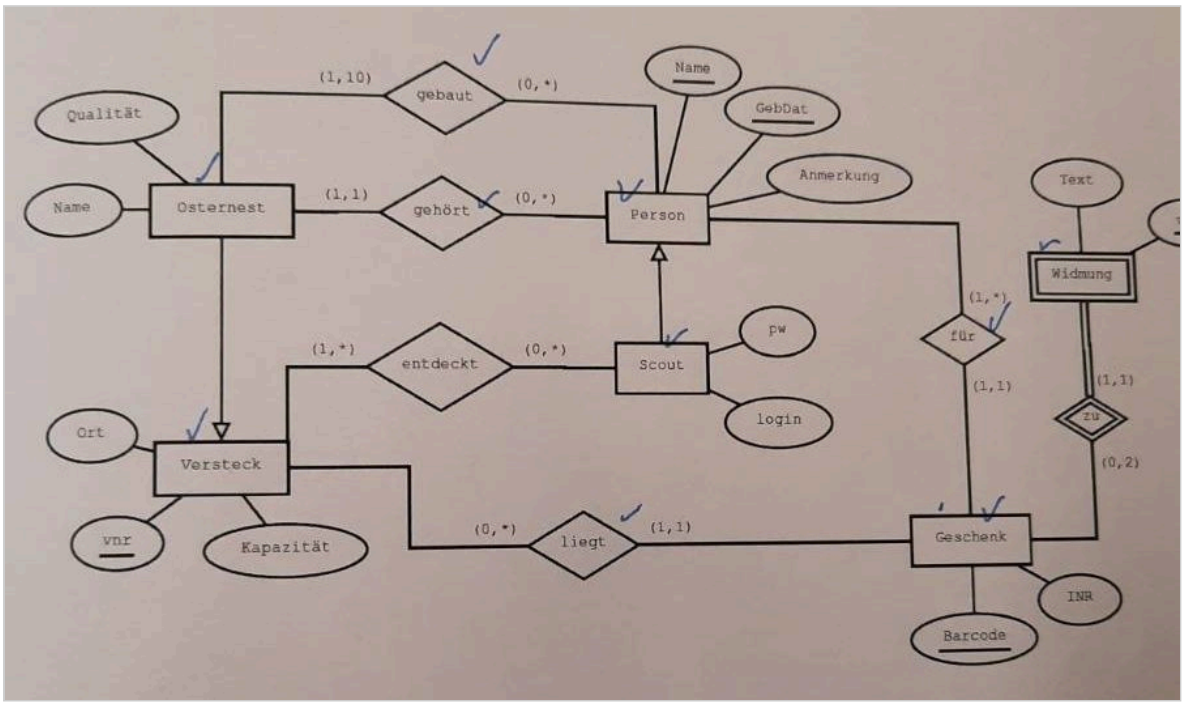
6.) (8%) Welche FDs gelten im Datenbestand von R = ABCDE?



A	B	C	D	E
a	b	c	d	e
f	b	h	d	j
k	l	m	n	o
p	q	r	s	o

FD	Falsch	Richtig	Grund
AB → C	☐	☒	alle AB-Kombinationen verschieden
D → E	☒	☐	d → e und d → j
D → D	☐	☒	trivial
D → B	☐	☒	d → b, b · n → l · s → q

7.) (32%) Relationen in 3NF aus dem EER-Diagramm ableiten, Schlüssel unterstreichen




```
Versteck  (vnr, Ort, Kapazität)
Osternest (Versteck.vnr, Name, Qualität, BesitzerName, BesitzerGebDat)
Person    (Name, GebDat, Anmerkung)
Scout     (Name, GebDat, pw, login)
Geschenk  (Barcode, INR, vnr, Name, GebDat)
Widmung   (Barcode, von, Text)
gebaut    (vnr, Name, GebDat)
entdeckt  (vnr, Name, GebDat)
```

Können: IS-A (Osternest→Versteck, Scout→Person) ⇒ PK vom Supertyp · gehört / liegt / für mit (1,1) ⇒ FK auf dieser Seite · gebaut, entdeckt n:m ⇒ eigene Relation · Widmung = Weak Entity ⇒ Barcode + Teilschlüssel.

Original Seite 1

96% (1)

1.Test INSY – 4AHITN – (A) 24.10.2024 **Name:** [redacted]

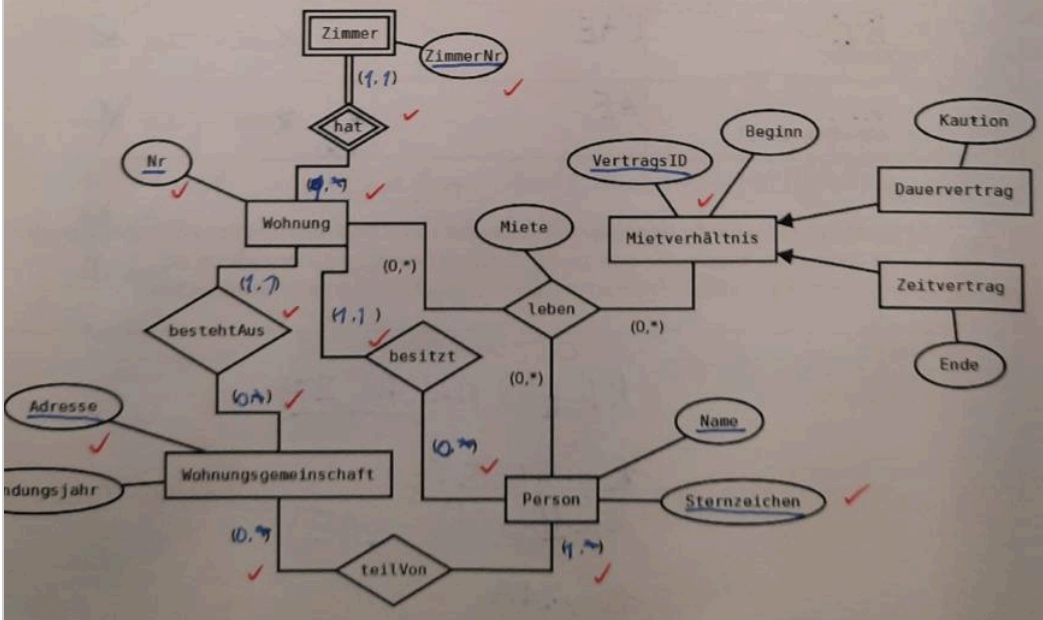
6

1.) (26%) Ergänzen Sie für den nachfolgenden Sachverhalt das bereits begonnene EER-Diagramm. Beachten Sie, dass bei bereits eingezeichneten Beziehungen, teilweise noch die **min-max-Angaben** fehlen. Kennzeichnen Sie weiters auch fehlende Schlüsselangaben durch **Unterstreichen der Schlüsselattribute**.

Personen sind eindeutig gekennzeichnet durch die Kombination aus ihrem Namen und ihrem Sternzeichen. Manche Personen besitzen Wohnungen, einige besitzen sogar mehrere Wohnungen.
Eine Wohnung ist eindeutig gekennzeichnet durch eine Nummer. Jede Wohnung besteht aus einer Reihe an Zimmern. Zimmer sind eindeutig gekennzeichnet durch die Kombination von der Nummer der Wohnung und ihrer eigenen Zimmer-Nummer. Jede Wohnung besteht aus zumindest einem Zimmer. In dieser Datenbank ist auch jede Wohnung eindeutig zu einer Person zugeordnet, die diese Wohnung besitzt.

Mietverhältnisse sind eindeutig gekennzeichnet durch ihre VertragsID. Daneben wird auch der Beginn des Mietverhältnisses als Attribut festgehalten. Es wird unterschieden zwischen Dauerverträgen und Zeitverträgen, welches beides Formen von Mietverhältnissen sind. Bei Dauerverträgen wird auch die Kaution als Attribut festgehalten.
Bei Zeitverträgen gibt es zusätzlich ein Attribut, welches das formale Ende des Mietverhältnisses ausdrückt.
Die Relation „leben" drückt aus, welche Personen in welchen Wohnungen zu welchen Mietverhältnissen leben. Dazu wird auch das Attribut „Miete" als Teil dieser Relation gespeichert.

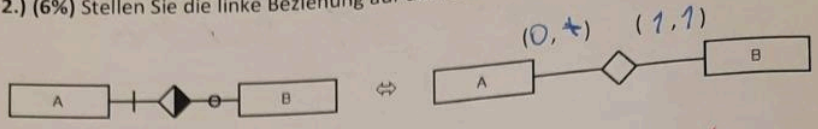
Wohnungsgemeinschaften bestehen aus keiner oder auch mehreren Wohnungen, wobei jede Wohnung zu genau einer einzigen Wohnungsgemeinschaft zugeordnet wird. Jede Wohnungsgemeinschaft hat eine eindeutige Adresse. Das Gründungsjahr wird auch festgehalten. Es können daneben auch Personen zu einer Wohnungsgemeinschaft gehören. Jede Person muss in der Datenbank zu zumindest einer Wohnungsgemeinschaft gehören, kann aber Teil von beliebig vielen sein.



Original Seite 2

2.) (6%) Stellen Sie die linke Beziehung auf der rechten Seite mit Hilfe der (min,max)-Notation dar:

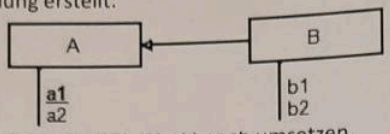
6



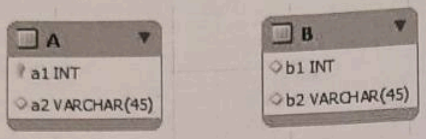
✓

3.) (4%) Jemand hat ein EER-Modell mit einer IST-Beziehung erstellt:

4



Sie sollen dies in MySQL-Workbench umsetzen.



Welchen Beziehungstyp zeichnen Sie zwischen A und B ein?

- ❑ 1:1 Non-Identifying Relationship
- ❑ 1:n Non-Identifying Relationship
- ❑ n:n Identifying Relationship
- ☒ 1:1 Identifying Relationship ✓
- ❑ 1:n Identifying Relationship

4.) (8%) Geben Sie für die folgenden Relationenschemata R mit den funktionalen Abhängigkeiten F sämtliche Schlüssel an und kreuzen Sie an, welche Normalform sie erfüllen:

4

Angaben	Schlüssel	2NF	3NF
R = ABCDEF F = {AE→BCF}	DAE	❑ ja ☒ nein	❑ ja ☒ nein
R = ABCDEF F = { ACE→BFD, AE→C }	AE	☒ ja ☒ nein x 2a	❑ ja ☒ nein

5.) (16%) Geben Sie für die folgenden Relationenschemata R mit den funktionalen Abhängigkeite F (F ist bereits eine kanonische Überdeckung) eine Zerlegung in 3. Normalform an: Kennzeichnen Sie in allen Relationen den jeweiligen Schlüssel durch Unterstreichen.

16

Angaben	Zerlegung in folgende Relationen:
R = ABCDEF F = {B→D}	R1(BD) R2(ABCEF) Key: ABCEF ✓
R = ABCDE F = { AB→C, C→DE }	R1(ABC) R2(CDE) Key: AB ✓

Original Seite 3

6.) (8%) Betrachten Sie den Datenbestand aus der angegebenen Relation R = ABCDE. Welche der folgenden funktionalen Abhängigkeiten gelten in R?

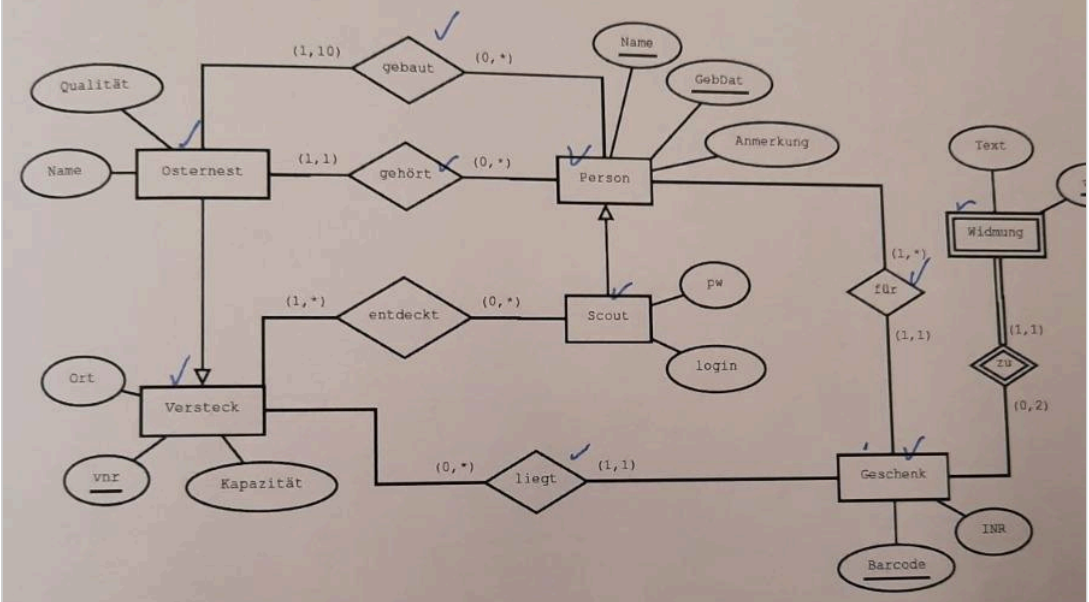
8

A	B	C	D	E
a	b	c	d	e
f	b	h	d	j
k	l	m	n	o
p	q	r	s	o

	Falsch	Richtig
AB → C	☐	☒ ✓
D → E	☒ ✓	☐
D → D	☐	☒ ✓
D → B	☐	☒ ✓

7.) (32%) Gegeben ist nachfolgendes EER-Diagramm mit min-max-Notation. Leiten Sie aus dem EER-Diagramm die Relationen der Datenbank in 3. Normalform ab. Unterstreichen Sie in den Relationen jeweils die Schlüsselattribute.

32



Osternest (Versteck.vnr, Name, Qualität, ~~var~~ BesName, Ge)
Versteck (vnr, Ort, Kapazität) ✓
Person (Name, GebDat, Anmerkung) ✓
Scout (Name, GebDat, pw, login) ✓
Geschenk (Barcode, INR, vnr, Name, GebDat) ✓
Widmung (Barcode, von, Text) ✓
gebaut (vnr, Name, GebDat) ✓
entdeckt (vnr, Name, GebDat) ✓